



نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمد ایزدی

تمرین پنجم

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۲		مسئله ۲
۳		مسئله ۳
۴		مسئله ۴
۵		مسئله ۵
۶		مسئله ۶

پاسخ مسئله‌ی ۱.

برای این‌که نشان دهیم زبان A یک زبان NP-complete است، باید دو شرط زیر را اثبات کنیم:

$$A \in NP \quad ۱.$$

۲. برای هر زبان $L \in NP$ ، کاهش زمان چندجمله‌ای $L \leq_P A$ وجود دارد.

طبق فرض مسئله $A \in P$ است. می‌دانیم که همیشه $P \subseteq NP$ برقرار است. بنابراین به طور مستقیم داریم $A \in NP$. فرض کنید L یک زبان دلخواه در NP باشد. طبق فرض $P = NP$ ، نتیجه می‌شود که $L \in P$ است. بنابراین، یک ماشین تورینگ قطعی مانند M_L وجود دارد که زبان L را در زمان چندجمله‌ای تصمیم‌گیری می‌کند.

از طرفی چون $A \neq \emptyset$ و $A \neq \Sigma^*$ است، حداقل یک رشته $w_{in} \in A$ و حداقل یک رشته $w_{out} \notin A$ وجود دارند. حال تابع کاهش $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ را برای ورودی x به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$f(x) = \begin{cases} w_{in} & x \in L \\ w_{out} & x \notin L \end{cases}$$

بر اساس تعریف تابع f داریم:

$$x \in L \iff f(x) = w_{in} \in A$$

$$x \notin L \iff f(x) = w_{out} \notin A$$

بنابراین $x \in L \iff f(x) \in A$ همواره برقرار است.

برای محاسبه $f(x)$ ، ابتدا ماشین M_L را روی x اجرا می‌کنیم که این کار طبق فرض $L \in P$ در زمان چندجمله‌ای انجام می‌شود. سپس بسته به نتیجه، یکی از دو رشته ثابت w_{in} یا w_{out} را در زمان $O(1)$ خروجی می‌دهیم. بنابراین تابع f در زمان چندجمله‌ای قابل محاسبه است.

نتیجه می‌گیریم که $L \leq_P A$ است و از آنجا که L یک زبان دلخواه در NP بود، شرط دوم نیز برقرار است.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

پاسخ مسئله‌ی ۶.